

Probeklausur zur Mathematik 1 für Informatiker

1. (4 Punkte pro Teilaufgabe) Beweisen oder Widerlegen Sie:

(a) Die folgenden Teilmengen sind Unterräume:

- i. $U = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : \text{tr}(A) = 0\}$
- ii. $U = \{p \in \mathbb{R}_3[x] : p(1) \cdot p(2) = 0\}$

(b) Die folgenden Abbildungen sind linear:

- i. $L : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, L(A) = (\text{tr}(A))^2$
- ii. $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, L(x, y, z) = (x + y, y - z, x - y + z)$

(c) Für die gegebenen Vektorräume V und W existiert eine injektive lineare Abbildung $L : V \rightarrow W$.

- i. $V = \mathbb{R}^6, W = M_{2 \times 4}(\mathbb{R})$
- ii. $V = \mathbb{R}_4[x], W = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

2. (4 Punkte pro Teilaufgabe) Bestimmen Sie alle ganzzahligen Lösungen (x, y) der Gleichungen

- (a) $45x + 24y = 6$
- (b) $45x + 24y = 5$

3. (6 Punkte) Sei $n = \sum_{k=1}^N a_k 10^k \in \mathbb{Z}$, wobei $a_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$ für jedes $k = 1, \dots, N$ gilt. Zeigen Sie: n ist ein Vielfaches von 3 genau dann, wenn $\sum_{k=1}^N a_k$ ein Vielfaches von 3 ist.

4. (6 Punkte) Zeigen Sie, dass $n^3 - n \equiv 0 \pmod{6}$ für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt.

5. (10 Punkte) Sei $a \in \{1, 2, \dots, 11\}$ und $b \in \{1, 2, \dots, 12\}$. Ermitteln Sie die Anzahl der Paare (a, b) , für welche die Gleichung $ax \equiv b \pmod{12}$ eine ganzzahlige Lösung x besitzt.

6. (4 Punkte) Bestimmen Sie alle Lösungen $z \in \mathbb{C}$ der Gleichung $(z - 3i)^5 = -32$.

7. (a) (3 Punkte) Sei

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

eine diagonale Matrix (d.h. die Elemente a_{ij} von A sind null für $i \neq j$). Zeigen Sie, dass A^k diagonal ist für jedes $k \in \mathbb{N}$ und berechnen Sie A^k .

(b) (3 Punkte) Zeigen Sie

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} 1 & 2k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

8. Sei V ein Vektorraum und seien u, v zwei linear unabhängige Vektoren über einen reellen Vektorraum V .

- (a) (3 Punkte) Zeigen Sie, dass $4u - 3v$ und $2u + 5v$ auch linear unabhängig sind.
- (b) (4 Punkte) Bestimmen Sie alle $c \in \mathbb{R}$ sodass $3u + cv$ und $2cu + v$ linear unabhängig sind.

9. Aus der Vorlesung ist bekannt, dass

$$\text{tr} : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad A \mapsto \sum_{i=1}^n A[i, i],$$

mit $A[i, i]$ als i -ter Diagonaleintrag von A eine lineare Abbildung ist.

- (a) (3 Punkte) Bestimmen Sie die Dimension von $\ker(\text{tr})$ und $\text{Bild}(\text{tr})$.
- (b) (3 Punkte) Geben Sie für den Fall $n = 2$ eine Basis von $\ker(\text{tr})$ an.

- (c) **(2 Punkte)** Ist die gegebene lineare Abbildung surjektiv? Ist die Abbildung injektiv? Begründen Sie Ihre Antwort.

10. **(2 Punkte pro)** Sei $A, B \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ mit $\det(A) = 2$ und $\det(B) = -3$. Berechnen Sie

- (a) $\det(3A)$
- (b) $\det(A \cdot B)$
- (c) $\det(4B^{-1} \cdot A)$
- (d) $\det((3A)^{-1})$

11. Sei

$$L : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad L(A) = 3 \operatorname{tr}(A) \mathbf{1}_2 - 2A^T.$$

Sie dürfen ohne Beweis die folgende Basis von $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ verwenden:

$$\mathcal{B} = \left\{ E^{1,1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E^{1,2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E^{2,1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E^{2,2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

- (a) **(4 Punkte)** Berechnen Sie die Darstellungsmatrix von L bezüglich der Basis $\mathcal{B}$.
 - (b) **(4 Punkte)** Berechnen Sie $\det(L)$.
 - (c) **(6 Punkte)** Bestimmen Sie alle Eigenwerte von L .
 - (d) **(6 Punkte)** Bestimmen Sie alle Eigenräume von L .
12. Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das euklidische Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^3$ und seien $u = (2, -1, 0)$ und $v = (-2, 2, 3)$.
- (a) **(2 Punkte)** Berechnen Sie $\cos \theta$ wobei θ der Winkel zwischen u und v ist.
 - (b) **(4 Punkte)** Bestimmen Sie $(\operatorname{span}\{u, v\})^\perp$.
 - (c) **(2 Punkte)** Berechnen Sie die Vektorprojektion $\operatorname{Proj}_u v$.
13. Sei $n \in \mathbb{N}$ und $U \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ invertierbar. Wir definieren die Menge

$$G_U = \{UAU^{-1} : A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})\}$$

- (a) **(3 Punkte)** Zeigen Sie $(UAU^{-1})^n = UA^nU^{-1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (Tipp: Induktion).
- (b) **(2 Punkte)** Zeigen Sie $\det(UAU^{-1}) = \det(A)$.
- (c) **(2 Punkte)** Begründen Sie, wieso G_U keine Gruppe bezüglich der Matrizenmultiplikation definiert.
- (d) **(5 Punkte)** Wir definieren die Teilmenge

$$G'_U = \{g \in G_U : \det(g) \neq 0\}.$$

Zeigen Sie, dass G'_U eine Gruppe bezüglich der Matrizenmultiplikation definiert.